第四届开放原子大赛 · 2026 开源行业解决方案创新赛 / 参赛材料

步衡 WalkScope

15分钟生活圈公共服务设施体检与规划研判平台

把设施点位、步行服务范围与报告表达接在一起，为规划前期排查提供可追溯的线索。

参赛信息	内容
队伍	野蛮人鲈鱼豪
参赛人	刘彦和、于明睿
拟投方向	赛道一：开源基础软件与解决方案 / 行业应用平台与数据平台
演示案例	上海同济大学四平路校区周边

作品摘要

平台面向自然资源和规划主管部门相关业务处室，以及开展城市更新和公共服务设施研究的团队。用户指定中心点后，可查看七组设施检索、步行范围、各小类服务缺口，并在同一对话中提问、修改报告文字、导出可编辑 Word。

当前成果为可本地运行的研究原型，提供完整代码、保存案例、测试与说明文档。案例包含7大类、45小项，设施配置参考分55。分值按圈内设施数量分档，不能直接解释为覆盖率或法定达标率。

本文记录截至2026年10月29日的实际功能与验证情况。视频、报名及正式提交按后续流程完成。

01 从“有多少”走向“服务到哪里”

前期调研常需要在地图检索、步行判断和报告编写之间反复切换。仅统计设施点位，难以说明生活圈内哪些位置仍缺少服务；仅展示一张图，又难以把证据整理为后续核查任务。

01 选择分析地点

以指定中心点生成步行生活圈，选择教育与儿童、健康医疗等七组设施。分析对象是该中心周边步行圈，边界不等同于行政社区。

02 读取设施与服务范围

区分圈内设施和圈外覆盖候选，查看设施点位、路线及服务区。按大类或小类检查服务盲区，避免用父级结果替代小类测算。

03 整理调研结论

围绕保存结果提问，形成设施现状、缺口、规划调研建议和局限说明；需要修改时直接输入自然语言指令。

04 导出可编辑成果

每份报告卡片下提供 Word 导出。默认初稿完整；本页可连续修改，刷新后恢复完整初稿，便于反复演示和比较。

应用场景

用于详细规划、城市更新及公共服务设施布局研究的前期排查：先发现需要核对的设施与片区，再组织现场调查、台账核实和人口需求分析。当前没有宣称替代部门审查或自动给出建设选址。

02 地图证据与计算口径

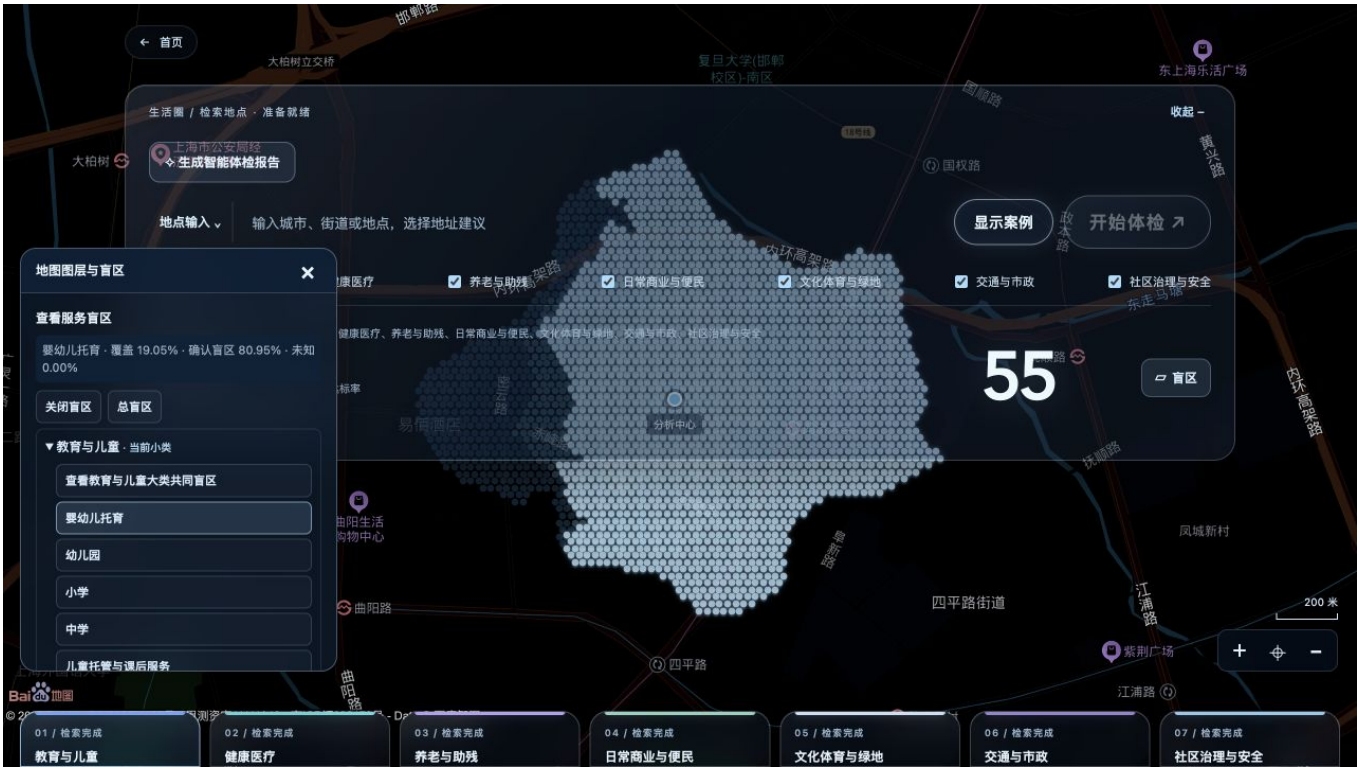


图1 真实产品截图：托育小类覆盖19.05%，确认盲区80.95%，未知显示0.00%。

空间计算采用真实 POI 起点和实际步行测距，构建1000米步行等距线服务区；边界通过测距采样插值估算。中心15分钟步行圈采用100米采样，20米网格用于覆盖分析辅助，不作为最终折线边界。

七大类共同盲区表示该大类的任意小项均未提供服务的部分；小类盲区只读取该小类保存几何。大类有服务，不代表每种设施齐全。

当前45小项未知比例均小于1e-8，界面四舍五入为0.00%。这只说明本轮采样估算的区域已得到分类，不代表完成现场核验，也不表示未来任何地点都不会出现未知区域。

盲区和未核验区域按展示要求统一使用浅蓝色，数据仍保留两者的不同语义；未知不能被当作已确认缺失。

03 一处对话，完成提问、修改与导出



图2 真实产品截图：完整初稿、统一输入框及报告卡片下的 Word 导出。

报告通道把已保存的测算事实与可编辑文字分开。参考分、设施数量、覆盖比例及原始几何由计算结果提供；模型用于解释和改写第三至第五章的研判文字，不能任意改动测算事实。

例如输入“把第三章去掉”，本页报告和导出的 Word 会同步去掉该章；刷新后重新打开报告，第三章恢复。另一次真实 DeepSeek 联调已验证“强化养老与助残专项调研”的段落改写，事实数据保持不变。

无模型密钥时仍可使用保存事实稿和 Word 导出；需要模型改写而模型不可用时会明确提示。精确删章等本地操作可独立完成。

当前报告编辑面向章节正文与删章，不包含任意 Word 版式编辑。模型服务为外部 DeepSeek API，本项目不附带模型权重。

04 已完成成果与持续建设

维度	当前可验证成果
场景完整性	七组45小项；保存案例回放；设施点、路线、大小类盲区；报告对话与 Word
工程验证	本机与GitHub Ubuntu全新环境通过；后端825项、前端236项；3项在线百度测试跳过；类型检查和构建通过
开源准备	保留原 MIT 署名；整理运行说明、贡献指南、安全说明、数据来源与 CI 定义
可追溯性	原始报告与草稿隔离；初稿、页面修改和卡片快照分别保存；关键样例有文件摘要

当前价值

作品把地图计算与可编辑报告串成可重复验证的操作流程；大小类结果独立解释，避免颜色和分数替代证据；模型改写受到事实约束，便于在报告中继续安排核查任务。这些是本项目的实现特点，尚未进行同类产品的量化优劣对比。

后续路线

近期：补齐演示视频与仓库可访问链接，完成报名和提交。后续拟加入设施开放条件、容量与人口需求核查，扩大案例验证，并完善多人权限、持久化和部署监控。以上属于计划，当前未宣称已上线。

材料与参考

提交包提供作品介绍、技术设计、验收说明、源码和完整初稿 Word。目录组织参考 linzhi 仓库的文档、样例及开源治理分工，未复制其功能或技术成果。

赛事指南：https://www.oschina.net/oa2026/
目录参考：https://github.com/kaiccck/linzhi
代码许可：MIT（原署名保留）；地图与接口数据的权利不因代码许可而转移。